

Innovatech Solutions

Diagrama de Arquitectura de Microservicios
Desarrollo FullStack III | DuocUC 2026

1. Diagrama General

El siguiente diagrama muestra los 10 componentes del sistema y su comunicacion:

```
[Usuario/Navegador]
|
v
[Frontend React :5173] > [Traefik Load Balancer :80]
|
v v v
[BFF-1] [BFF-2] [BFF-3] (puerto 3000)
| | |
v v v
[ms-projects] [ms-tasks] [ms-teams]
:3002 :3001 :3003
| | |
v v v
[db-projects] [db-tasks] [db-teams]
PostgreSQL PostgreSQL PostgreSQL
:5434 :5433 :5435
[ms-monitor :4000] > consulta /health de cada servicio
[Traefik Dashboard :8080]
```

2. Componentes del Sistema

Componente	Puerto	Tecnologia	Funcion
Frontend	5173	React + Vite + TypeScript	Interfaz de usuario SPA con control de acceso por rol
Traefik	80, 8080	Traefik v3.0	Load balancer con health checks y dashboard
BFF Gateway	3000 (x3)	Node.js + Express + Opossum	Orquestador: auth bcrypt, JWT, Circuit Breaker, Swagger
ms-projects	3002	Node.js + Express + Prisma	CRUD proyectos con regla de tareas pendientes
ms-tasks	3001	Node.js + Express + Prisma	CRUD tareas con 5 campos obligatorios via Factory
ms-teams	3003	Node.js + Express + Prisma	CRUD equipos con estado ACTIVE/INACTIVE

ms-monitor	4000	Node.js + Express	Dashboard de monitoreo con health checks cada 15s
db-projects	5434	PostgreSQL 15	Base de datos aislada para proyectos
db-tasks	5433	PostgreSQL 15	Base de datos aislada para tareas
db-teams	5435	PostgreSQL 15	Base de datos aislada para equipos

3. Flujo de Datos

Paso	Componente	Accion
1	Frontend	Usuario ingresa credenciales en el formulario de login
2	Traefik	Recibe la peticion y la balancea hacia una replica del BFF
3	BFF - Auth	Compara password con hash bcrypt, genera JWT con role
4	Frontend	Almacena JWT en localStorage, agrega a cada peticion
5	BFF - Middleware	Valida JWT en cada peticion a /api/*
6	BFF - Service	Reenvia peticion al MS via axios con Circuit Breaker
7	MS - Middleware	Valida JWT nuevamente (Zero Trust)
8	MS - Controller	Recibe request HTTP, delega al Service
9	MS - Service	Ejecuta logica de negocio, accede a Prisma
10	MS - Factory	Valida campos obligatorios si es creacion
11	PostgreSQL	Persiste los datos con UUID como clave primaria
12	Respuesta	Los datos regresan por el mismo camino hasta el frontend

4. Comunicacion entre Servicios

De	Hacia	Protocolo	Proposito
Frontend	Traefik	HTTP REST	Todas las peticiones del usuario
Traefik	BFF (x3)	HTTP REST + Round Robin	Balanceo de carga entre replicas
BFF	ms-projects	HTTP REST + Circuit Breaker	CRUD de proyectos

BFF	ms-tasks	HTTP REST + Circuit Breaker	CRUD de tareas
BFF	ms-teams	HTTP REST + Circuit Breaker	CRUD de equipos
ms-projects	ms-tasks	HTTP REST	Verificar tareas pendientes al completar proyecto
ms-monitor	Todos	HTTP GET /health	Verificar estado cada 15 segundos

5. Redes Docker

En desarrollo (docker-compose), todos los contenedores comparten la red bridge por defecto. Docker DNS resuelve los nombres de servicio automaticamente. En produccion (docker-stack), se usa una red overlay llamada innovatech-overlay que permite comunicacion entre nodos del cluster Swarm.